

Mecánica de Fluidos I

CAPITULO II

Viscosidad de los Fluidos

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

14 de septiembre de 2025

- 1 Introducción
- 2 2.2 Viscosidad Dinámica
- 3 2.3 Viscosidad Cinemática
- 4 2.4 Fluidos Newtonianos y No Newtonianos
 - Fluidos Dependientes del Tiempo
 - Fluidos activamente ajustables
 - Nanofluidos
 - Viscosidad de Polímeros Líquidos
- 5 2.5 Variación de la Viscosidad con la Temperatura
- 6 2.6 Medición de la Viscosidad
 - 2.7 Grados de Viscosidad SAE
 - Grados de Viscosidad ISO
 - Fluidos Hidráulicos para Sistemas de Fluidos
- 7 References

Definición formal

Viscosidad es la medida de la fricción interna de un fluido, causada por la atracción molecular, que lo hace resistir la tendencia a fluir [1, 2].

- **Baja viscosidad:** Fluidos que fluyen fácilmente (agua, jugos)
 - **Alta viscosidad:** Fluidos que fluyen lentamente (aceites, jarabes)
 - Ejemplo: El aceite es más viscoso que el agua.
-
- La **fricción interna** causa pérdidas de energía
 - Propiedad crucial para diseño de sistemas de flujo
 - Afecta el desempeño de bombas
 - Indicador de calidad y consistencia de productos

Líquidos

- Agua
- Leche
- Aceites
- Jarabes
- Gasolina
- Pinturas

Gases

- Aire
- Gas natural
- Vapor de agua
- Refrigerantes
- Aire comprimido

Semisólidos

- Salsa catsup
- Mostaza
- Mayonesa
- Pasta dental
- Adhesivos
- Grasas

Viscosidad en líquidos y gases

- Los **gases también son fluidos**, pero se comportan de manera diferente a los líquidos.
- Aunque no se suele pensar en **verter un gas**, pueden fluir por tuberías, ductos o conductos.
- Los fluidos de alta viscosidad o semisólidos no se vierten fácilmente y presentan comportamientos distintos a los líquidos comunes.

Efecto de la temperatura

Es probable que haya notado que los fluidos viscosos fluyen más lentamente cuando están fríos. Ejemplos:

- Aceite de motor
- Aceite lubricante
- Jarabes

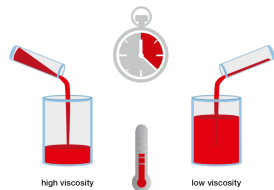
Este comportamiento se debe a que, por lo general, la viscosidad de un líquido **aumenta al disminuir la temperatura**.

Observación importante

Los fluidos viscosos se vierten más lentamente cuando están fríos que cuando están calientes

Experimento de comparación de viscosidades

1. Seleccione 3 fluidos diferentes (agua, aceite, detergente)
2. Refrigere una muestra de cada uno
3. Prepare una taza de ensayo con agujero pequeño
4. Mida el tiempo de vaciado para cada fluido
5. Compare tiempos a diferentes temperaturas



Objetivo

Demostrar el rango amplio de viscosidades y el efecto de la temperatura

Objetivos de Aprendizaje

1. Definir viscosidad dinámica y cinemática
2. Identificar unidades de viscosidad (SI y US)
3. Diferenciar fluidos newtonianos y no newtonianos
4. Describir métodos de medición de viscosidad
5. Explicar variación de viscosidad con temperatura
6. Identificar tipos de viscosímetros comerciales
7. Describir grados de viscosidad SAE e ISO

Viscosidad Dinámica

A medida que un fluido se desplaza, se desarrolla un esfuerzo cortante cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido.

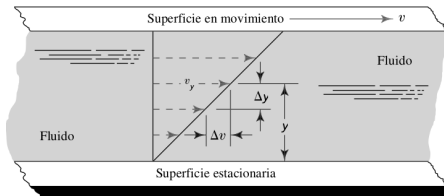
- El **esfuerzo cortante** (τ , letra griega tau), se define como la fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria de una sustancia sobre otra. El **esfuerzo cortante** (τ) es proporcional al gradiente de velocidad,

$$\tau = \eta \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right) \text{ se mide en unidades de } \frac{N}{m^2} \text{ (Pa) ó } \frac{lb}{ft^2}$$

- El **gradiente de velocidad** se define como $\left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right)$

Cambio de velocidad en un fluido

- Se considera una **capa delgada de fluido entre dos superficies**: una estacionaria y otra en movimiento.
- Por la condición de no deslizamiento, el fluido en contacto con la **superficie inferior tiene velocidad cero**, mientras que el fluido en contacto con la **superficie superior tiene velocidad v** .



$$\text{Gradiente de velocidad } \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right)$$
$$\text{Esfuerzo cortante } \tau = \eta \left(\frac{dv}{dy} \right)$$

Relación entre esfuerzo cortante y gradiente de velocidad

- **En líquidos** comunes como el agua, aceite o alcohol, la magnitud del esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones del fluido.
- Si la distancia entre superficies es pequeña, la variación de velocidad con respecto a la posición y es aproximadamente lineal.
- La **viscosidad dinámica del fluido** (η , letra griega eta) ó viscosidad absoluta. Se expresa como

$$\eta = \frac{\tau}{\Delta v / \Delta y} = \tau \frac{\Delta y}{\Delta v}$$

Unidades de la viscosidad dinámica

- Usando unidades del SI:

$$\eta = \frac{N}{m^2} \cdot \frac{m}{m/s} = \frac{N \cdot s}{m^2} = Pa \cdot s$$

- Las unidades de η son **pascal-segundo** ($Pa \cdot s$).

TABLA 2.1 Unidades de viscosidad dinámica, η (letra griega eta)

Sistema de unidades	Unidades de viscosidad dinámica (η)
Sistema Internacional (SI)	N·s/m ² , Pa·s o kg/(m·s)
Sistema de uso común en Estados Unidos	lb·s/ft ² o slug/(ft·s)
Sistema cgs (obsoleto)	poise = dinas·s/cm ² = g/(cm·s) = 0.1 Pa·s centipoise = poise/100 = 0.001 Pa·s = 1.0 mPa·s

Ejemplo: Un fluido tiene un gradiente de velocidad de 500 s^{-1} y esfuerzo cortante de 0.5 Pa . Calcular la viscosidad.

$$\eta = \frac{\tau}{\frac{du}{dy}} = \frac{0,5}{500} = 0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

La viscosidad cinemática se define como:

$$v = \frac{\eta}{\rho}$$

Donde:

- η es la viscosidad dinámica [Pas o kg/(m s)]
- ρ es la densidad del fluido [kg/m³]

Por lo tanto, v es también una propiedad del fluido.

Unidades de Viscosidad Cinemática

Al sustituir unidades de η y ρ se obtiene:

$$\begin{aligned} v &= \frac{\eta}{\rho} = \eta \left(\frac{1}{\rho} \right) \\ &= \frac{kg}{m \cdot s} \times \frac{m^3}{kg} = \frac{m^2}{s} \end{aligned}$$

Las unidades del SI para la viscosidad cinemática son **m²/s**.

TABLA 2.2 Unidades para la viscosidad cinemática, ν (letra griega nu)

Sistema de unidades	Unidades de la viscosidad cinemática (ν)
Sistema Internacional (SI)	m ² /s
Sistema de uso común en Estados Unidos	ft ² /s
Sistema cgs (obsoleto)	stoke = cm ² /s = 1 × 10 ⁻⁴ m ² /s centistoke = stoke/100 = 1 × 10 ⁻⁶ m ² /s = 1 mm ² /s

Unidades Obsoletas y Rango Típico

Las unidades obsoletas como el **stoke** y **centistoke** todavía se usan en datos publicados.

- Rango típico de líquidos industriales:
 - De $1,0 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ a $7,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$
 - Expresado en mm^2/s : de 0,10 a 70000 mm^2/s
- Relación:
 - $1,0 \text{ m}^2/\text{s} = 1,0 \times 10^6 \text{ mm}^2/\text{s}$
 - 1 centistoke (1 cSt) = 1 mm^2/s (numéricamente equivalente)

Ejemplo: Conversión de Unidades

- $1,0 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$1,0 \times 10^{-7} \text{ m}^2 = (0,10 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}) \times \left(\frac{10^6 \text{ mm}^2}{1,0 \text{ m}^2} \right) = 0,10 \text{ mm}^2/\text{s}$$

- $7,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$7,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2 = (70000 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}) \times \left(\frac{10^6 \text{ mm}^2}{1,0 \text{ m}^2} \right) = 70000 \text{ mm}^2/\text{s}$$

Valores extremos suelen corresponder a aceites de motor en condiciones frías.

Ejemplo: Viscosidad Cinemática, $\eta = 0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$

$$v = \frac{\eta}{\rho} = \frac{0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}}{1000 \text{ kg}/\text{m}^3} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

Definición Fluidos Newtonianos

Un fluido que obedece la ecuación

$$\tau = \eta \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right) \text{ se denomina } \mathbf{fluido}$$

newtoniano, ver figura ??, (a).

- La viscosidad η sólo es una función de la condición del fluido, en particular de su temperatura.
- La magnitud del gradiente de velocidad $\frac{\Delta v}{\Delta y}$ no tiene ningún efecto en la magnitud de η .
- η depende solo de la temperatura del fluido
- No varía con el gradiente de velocidad
- Ejemplos: agua, aceite, gasolina, alcohol, queroseno, benceno, glicerina

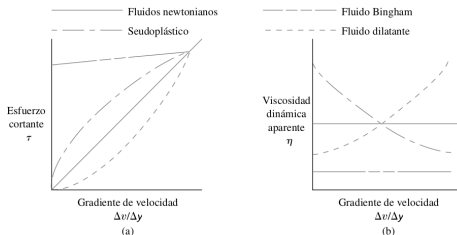
Definición Fluidos No Newtonianos

Fluidos que **no** obedece la ecuación

$$\tau = \eta \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right), \text{ ver figura ??, (b)}$$

- η depende del gradiente de velocidad y otras condiciones
- La viscosidad del fluido no newtoniano depende del gradiente de velocidad, además de la condición del fluido
- Clasificación:
 - Independientes del tiempo
 - Dependientes del tiempo

Tipos de Fluidos No Newtonianos Independientes del Tiempo



- **Seudoplásticos:** Alta viscosidad inicial que disminuye con el gradiente de velocidad. La curva comienza abruptamente, lo que indica una alta viscosidad aparente. Después, la pendiente disminuye con el aumento del gradiente de velocidad.
 - **Ejemplos:** plasma sanguíneo, polietileno fundido, jarabes, adhesivos, tintas
- **Dilatantes:** Baja viscosidad inicial que aumenta con el gradiente de velocidad. La curva comienza con poca pendiente, lo que indica una viscosidad aparente baja. Después, la pendiente aumenta con el incremento del gradiente de velocidad.
 - **Ejemplos:** almidón en agua, dióxido de titanio
- **Fluidos Bingham o flujo de inserción:** Requieren un esfuerzo cortante umbral para iniciar el flujo. Los fluidos Bingham requieren el desarrollo de un nivel significativo del esfuerzo cortante antes de que comience el flujo. Una vez que inicia el flujo, hay una inclinación esencialmente lineal hacia la curva, lo cual indica una viscosidad aparente constante.
 - **Ejemplos:** chocolate, mayonesa, pasta de dientes, asfalto

Ejemplos

- Clasifique el siguiente comportamiento:
 - Un fluido requiere una fuerza inicial significativa para comenzar a fluir, luego se comporta con pendiente constante.

Respuestas: Se trata de un **fluido de Bingham**.

- Clasifique los siguientes fluidos como newtonianos o no newtonianos:
 1. Pasta de dientes
 2. Jarabe de maíz
 3. Gasolina
 4. Manteca de cerdo

Respuestas:

1. **Pasta de dientes:** *No Newtoniano (Fluido de Bingham)*. Requiere un esfuerzo cortante inicial para comenzar a fluir.
2. **Jarabe de maíz:** *No Newtoniano (Seudoplástico)*. Su viscosidad aparente disminuye con el aumento del gradiente de velocidad.
3. **Gasolina:** *Newtoniano*. Su viscosidad no depende del gradiente de velocidad, sólo de la temperatura.
4. **Manteca de cerdo:** *No Newtoniano (posiblemente Bingham o material viscoplástico)*. Presenta un comportamiento que requiere un esfuerzo inicial y cambia de viscosidad con el tiempo o deformación.

Nota:

- Newtonianos: viscosidad constante (agua, aire).
- No Newtonianos: viscosidad variable con la velocidad (sangre, pasta de dientes).

- Clasifica los siguientes fluidos como Newtonianos o No Newtonianos:

1. Agua
2. Pintura
3. Miel
4. Aceite de motor

Respuestas:

1. **Agua:** *Fluido Newtoniano*. Su viscosidad es constante y no depende del gradiente de velocidad.
2. **Pintura:** *Fluido No Newtoniano (Bingham)*. Requiere un esfuerzo cortante mínimo para comenzar a fluir.
3. **Miel:** *Fluido No Newtoniano (Seudoplástico)*. Su viscosidad disminuye con el aumento del gradiente de velocidad.
4. **Aceite de motor:** *Fluido Newtoniano (en condiciones normales)*. Su viscosidad se mantiene relativamente constante, aunque puede variar ligeramente con la temperatura.

Fluidos Dependientes del Tiempo

Los fluidos dependientes del tiempo son muy difíciles de analizar porque:

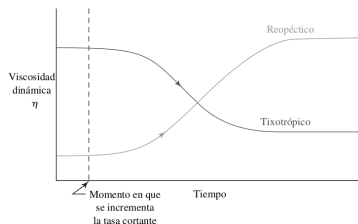
- La viscosidad aparente varía con el tiempo.
- Dependen del gradiente de velocidad.
- También dependen de la temperatura.

Ejemplos:

- Crudos a bajas temperaturas
- Tinta de impresoras
- Nylon líquido y otras soluciones de polímeros
- Gelatinas, masa de harina, grasas, pinturas

Comportamiento de Fluidos Dependientes del Tiempo

- La figura muestra dos tipos de fluidos dependientes del tiempo con temperatura constante.
- **Eje vertical:** viscosidad dinámica aparente (η).
- **Eje horizontal:** tiempo.
- **Parte izquierda:** viscosidad estable con tasa cortante constante.
- Cambio en la tasa cortante genera cambios en la viscosidad aparente.



Tipos de Fluidos Dependientes del Tiempo

Fluidos Tixotrópicos

- La viscosidad aparente disminuye con el tiempo.
- La tasa del cortante se mantiene constante.
- Es el tipo más común de fluido dependiente del tiempo.

Fluidos Reopécticos

- Un fluido exhibe reopexia siempre que la viscosidad aumenta con el tiempo.
- También con tasa del cortante constante.
- Son muy raros.

Ejemplo

- Un ingeniero observa que la viscosidad de una tinta de impresora disminuye con el tiempo bajo agitación constante. ¿Qué tipo de fluido es?

Solución:

La tinta presenta tixotropía, ya que la viscosidad disminuye con el tiempo a tasa cortante constante.

- Clasifica el comportamiento de los siguientes fluidos si su viscosidad:
 1. Aumenta con el tiempo bajo tasa cortante constante.
 2. Disminuye con el tiempo bajo tasa cortante constante.

Solución:

- (1) Fluido reopéctico.
- (2) Fluido tixotrópico.

Introducción a los Fluidos Activamente Ajustables

- Propiedades reológicas, en particular la viscosidad y la rigidez, pueden cambiarse activamente mediante la variación de una corriente eléctrica o al cambiar el campo magnético alrededor del material.
- Cambios rápidos, reversibles y controlables por computadora.

Aplicaciones de los Fluidos Ajustables

- Amortiguadores ajustables en vehículos.
- Control del asiento de conductores de camión.
- Embragues activos y reducción de vibración en motores.
- Amortiguación sísmica en edificios y puentes.
- Dispositivos protésicos y pantallas Braille.

Fluidos Electrorreológicos (ERF)

- Suspensiones de partículas finas, como almidón, polímeros y cerámicas en aceite no conductor.
- Cambian de líquido a gel al aplicar corriente eléctrica.
- Cambio reversible y rápido (menos de $1/1000s$).

Fluidos Magnetorreológicos (MRF)

- Los MRF contienen partículas suspendidas en un fluido base. Sin embargo, en este caso, las partículas son polvos finos de hierro. El fluido base puede ser un aceite de petróleo, aceite de silicona o agua.
- Viscosidad típica sin campo: $0,2$ a $0,3 \text{ Pa} \cdot s$ a $25^\circ C$.
- Con campo magnético: comportamiento casi sólido, resiste esfuerzos de hasta 100 kPa .
- Control electrónico rápido del estado del fluido.

Ejemplos

- Supongamos un MRF que tiene una viscosidad inicial de $0,25 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ y se convierte en un sólido con resistencia al esfuerzo de 80 kPa bajo un campo magnético.

Solución:

- Un MRF es un fluido cuya viscosidad cambia drásticamente al aplicarse un campo magnético.
- En estado inicial: se comporta como un fluido viscoso con $\eta = 0,25 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.
- Bajo campo magnético: el fluido desarrolla una estructura interna sólida, ofreciendo una resistencia de 80 kPa al esfuerzo cortante.

El fluido pasa de un comportamiento *newtoniano* (fluido) a un comportamiento *plástico* (sólido).

Análisis reológico

Antes del campo magnético

Relación lineal entre esfuerzo y velocidad de deformación:

$$\tau = \eta \cdot \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right) = 0,25 \cdot \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right)$$

Después del campo magnético

El material adquiere un esfuerzo de cedencia:

$$\tau = \tau_y + \eta \cdot \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right), \quad \text{con } \tau_y = 80000 \text{ Pa}$$

Donde η representa una nueva viscosidad efectiva después del cambio.

- Calcular la variación del esfuerzo cortante si el área de contacto es de $0,01 \text{ m}^2$.
- ¿Qué fuerza resiste el fluido en estado activado?

Solución:

$$\text{Área} = 0,01 \text{ m}^2$$

$$\text{Esfuerzo cortante} = 80 \text{ kPa} = 80000 \text{ Pa}$$

$$\text{Fuerza} = \text{Área} \times \text{Esfuerzo} = 0,01 \times 80000 = 800 \text{ N}$$

El fluido resiste una fuerza de **800 N** en estado activado.

- Son fluidos con nanopartículas (menos de 100 nm de diámetro) en fluidos básicos como: agua, refrigerantes de etilenglicol, aceites y lubricantes sintéticos, fluidos biológicos y soluciones poliméricas.
- Materiales de nanopartículas: Al, Cu, SiC, Al_2O_3 , CuO, grafito, nanotubos de carbono.
- Las nanopartículas tienen una relación de superficie a volumen mucho mayor que los fluidos, las mezclas o las suspensiones convencionales, lo que conduce a obtener una mayor conductividad térmica y otras propiedades físicas.
- Aplicaciones:
 - Refrigeración de dispositivos electrónicos
 - Lubricación de componentes críticos
 - Aplicaciones biomédicas y farmacéuticas
 - Control ambiental

- Fluidos no newtonianos con gran interés industrial.
- Requieren terminología adicional para describir su viscosidad.
- Se utilizan solventes para disolver polímeros antes de pruebas.

Combinaciones Polímero / Solvente

1. Nylon en ácido fórmico
2. Nylon en ácido sulfúrico
3. Resinas epóxicas en metanol
4. Acetato de celulosa en acetona y cloruro de metileno
5. Policarbonato en cloruro de metileno

Los procedimientos de prueba para los polímeros líquidos deben seleccionarse cuidadosamente debido a su naturaleza no newtoniana.

- Controlar la tasa de cambio del esfuerzo cortante (tasa de deformación).
- Uso de reómetros específicos para diferentes tipos de fluidos.
- Comportamientos viscoelásticos: adhesivos, recubrimientos, pinturas, emulsiones.
- Pruebas extensionales para estudiar elongación del fluido.

Tipos de Viscosidades en Polímeros

Por lo general, para los polímeros se miden o calculan cinco factores de viscosidad adicionales (Es necesario conocer la concentración (C) del polímero, medida en gramos por cada 100 mL) :

- **Viscosidad relativa (η_{rel}):** La relación de las viscosidades de la solución polimérica y del solvente puro a la misma temperatura.
- **Viscosidad inherente (η_{inh}):** La relación del logaritmo natural de la viscosidad relativa y la concentración C , $\ln(\eta_{rel})/C$.
- **Viscosidad específica (η_{spec}):** La viscosidad relativa de la solución polimérica menos 1, $\eta_{rel} - 1$.
- **Viscosidad reducida (η_{red}):** La viscosidad específica dividida entre la concentración, η_{spec}/C .
- **Viscosidad intrínseca (η_{intr}):** La relación de la viscosidad específica sobre la concentración, extrapolada a la concentración cero. La viscosidad relativa se mide con varias concentraciones y la línea de tendencia que resulta de las viscosidades específicas se extrapola a la concentración cero. La viscosidad intrínseca es una medida del peso molecular del polímero o del grado de polimerización, límite de η_{spec}/C cuando $C \rightarrow 0$.

- Se tiene un polímero disuelto a diferentes concentraciones. Se obtienen las siguientes viscosidades relativas:

- $C = 0,2$, $\eta_{rel} = 1,12$
- $C = 0,4$, $\eta_{rel} = 1,27$
- $C = 0,6$, $\eta_{rel} = 1,45$

Calcular:

1. Las viscosidades específicas, reducidas e inherentes para cada concentración.
2. Graficar η_{spec}/C vs. C y extrapolar para estimar η_{intr} .

Solution

Fórmulas:

$$\eta_{spec} = \eta_{rel} - 1$$

$$\eta_{red} = \frac{\eta_{spec}}{C}$$

$$\eta_{inh} = \frac{\ln(\eta_{rel})}{C} = \frac{\ln(\eta_{spec} + 1)}{C}$$

Paso 1: Cálculos

- Para $C = 0,2$:

- $\eta_{spec} = 0,12$
- $\eta_{red} = 0,60$
- $\eta_{inh} = \frac{\ln(1,12)}{0,2} = 0,566$

- Para $C = 0,4$:

- $\eta_{spec} = 0,27$
- $\eta_{red} = 0,675$
- $\eta_{inh} = 0,597$

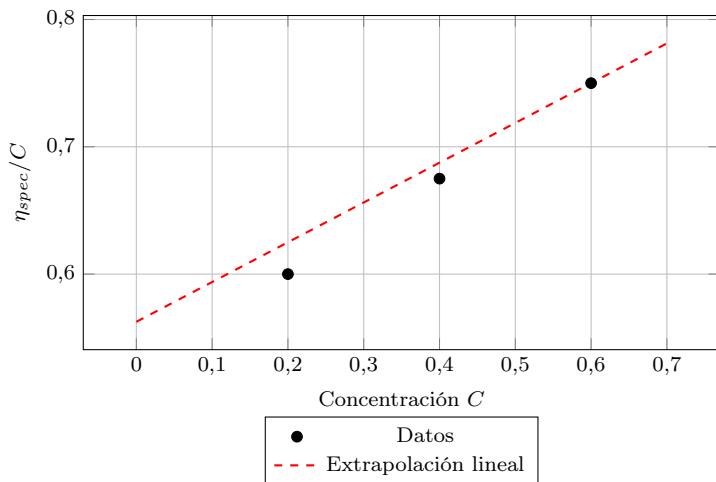
- Para $C = 0,6$:

- $\eta_{spec} = 0,45$
- $\eta_{red} = 0,75$
- $\eta_{inh} = 0,619$

Conclusión

- Se calcularon correctamente las viscosidades específicas, reducidas e inherentes.
- La gráfica de η_{spec}/C vs. C permitió extrapolar visualmente el valor de η_{intr} .
- El valor estimado de η_{intr} fue aproximadamente **0,5625**.

Paso 2: Gráfica y Extrapolación Estimación de viscosidad intrínseca η_{intr} :
Graficamos $\eta_{red} = \frac{\eta_{spec}}{C}$ vs. C y extrapolamos hacia $C \rightarrow 0$.



Aproximación: $\eta_{intr} \approx 0,5625$

¿Cómo varía la viscosidad con la temperatura?

- Los líquidos (como el aceite de motor) disminuyen su viscosidad al aumentar la temperatura.
- Los gases se comportan de manera diferente a los líquidos ya que su viscosidad aumenta conforme se incrementa la temperatura.
- La escala de viscosidad suele representarse en escala logarítmica.

Ejemplo práctico

- **Situación:** Intentar verter aceite de motor en una mañana fría.
- **Observación:** El aceite fluye lentamente $\Rightarrow$ Alta viscosidad.
- **Explicación:** A medida que la temperatura aumenta, el aceite fluye más fácilmente $\Rightarrow$ Baja viscosidad.

Índice de Viscosidad (VI) El índice de viscosidad (VI) proporciona una medida de la forma en que la viscosidad de un fluido cambia con la temperatura

- Mide cuánto cambia la viscosidad de un fluido con la temperatura.
- **VI alto:** pequeña variación con la temperatura.
- **VI bajo:** gran variación con la temperatura.

Fórmula del Índice de Viscosidad (VI)

El índice de viscosidad se determina al medir la viscosidad cinemática del fluido de muestra a $40^{\circ}C$ y $100^{\circ}C$ ($104^{\circ}F$ y $212^{\circ}F$) y al comparar estos valores con los de ciertos fluidos de referencia a los que se les han asignado valores (**VI**) de 0 y 100.

Para aceites con $VI \leq 100$:

$$VI = \frac{L - U}{L - H} \times 100$$

- U : Viscosidad cinemática a $40^{\circ}C$ del aceite de prueba.
- L : Viscosidad a $40^{\circ}C$ del aceite con $VI = 0$ (misma viscosidad a $100^{\circ}C$ que el aceite de prueba).
- H : Viscosidad a $40^{\circ}C$ del aceite con $VI = 100$ (misma viscosidad a $100^{\circ}C$ que el aceite de prueba).

Norma ASTM D 2270

- Proporciona tablas para obtener valores de L y H .
- Para aceites con $VI > 100$, la norma propone otro método de cálculo.
- Intervalo útil: $2,0$ a $70,0 mm^2/s$ a $100^{\circ}C$.

Comparación entre diferentes aceites

- La **tabla 2.4** compara viscosidades cinemáticas a -20°C , 20°C y 100°C .
- Un aceite con $VI = 50$ tiene:
 - Viscosidad muy alta a bajas temperaturas (difícil de bombear).
 - Viscosidad muy baja a altas temperaturas (puede no lubricar adecuadamente).

TABLA 2.4 Lecturas de viscosidad de tipos de aceite que tienen una amplia variedad de valores del índice de viscosidad (VI) a tres temperaturas diferentes

Viscosidad Índice VI	Viscosidad cinemática ν (mm^2/s)		
	A -20°C	A 20°C	A 100°C
50	47 900	400	9.11
100	21 572	400	12.6
150	9 985	400	18.5
200	5 514	400	26.4
250	3 378	400	37.1
300	2 256	400	51.3

Aplicaciones prácticas de aceites con alto VI

- Se usan en maquinaria al aire libre (e.g., construcción, motores en clima variable).
- Mezclas con aceites parafínicos y polímeros especiales mejoran el VI.
- Beneficios: mejor lubricación, mejor rendimiento de motores, bombas y válvulas.

Ejemplos

■ Calcular el VI del aceite

- $U = 250 \text{ mm}^2/\text{s}$ a 40°C
- $L = 450 \text{ mm}^2/\text{s}$
- $H = 300 \text{ mm}^2/\text{s}$

Solución:

$$VI = \frac{450 - 250}{450 - 300} \times 100 = \frac{200}{150} \times 100 = 133,33$$

■ Temperatura y Viscosidad:

- A 20°C , la viscosidad del aceite es $\eta_1 = 0,15 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.
- A 60°C , disminuye a $\eta_2 = 0,05 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Solución:

- Al aumentar la temperatura, la viscosidad del aceite disminuye considerablemente.
- Esto es característico de los líquidos: la agitación térmica reduce la resistencia al flujo.
- Cálculo del porcentaje de disminución:

$$\frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1} \times 100 = \frac{0,15 - 0,05}{0,15} \times 100 = 66,67\%$$

La viscosidad disminuye un 66.67 % cuando la temperatura aumenta de 20°C a 60°C .

Medición de la Viscosidad

- Métodos: capilar, rotacional, bola descendente.
- Instrumentos: viscosímetro de Ostwald, Brookfield.
- Existen numerosos procedimientos y equipos para medir la viscosidad.
- Algunos indican la viscosidad en sus unidades básicas; otros solo valores relativos.
- Los dispositivos comunes se llaman **viscosímetros** o **reómetros**.
- Se utilizan tanto en laboratorios como en procesos industriales.

Normas y Organizaciones

- **ASTM International**, **ISO**, **CEC** generan normas de medición.
- **SAE International** publica estándares para combustibles y lubricantes.
- **DIN** (Alemania) también desarrolla normas utilizadas por fabricantes.

Viscosímetro de tambor giratorio

- Mide la viscosidad dinámica η según la ecuación:

$$\eta = \frac{\tau}{\frac{\Delta v}{\Delta y}}$$

- El fluido entre tambor giratorio y copa exterior genera esfuerzo cortante.
- Se mide el par de arrastre sobre el tambor y se muestra la viscosidad.

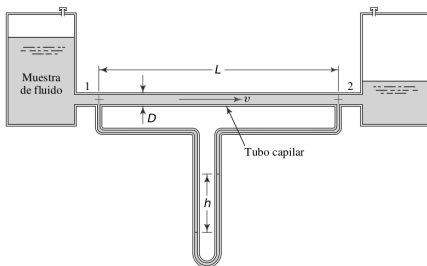
Viscosímetro de tubo capilar

En la figura se muestran dos depósitos conectados por un largo tubo de diámetro pequeño llamado tubo capilar. A medida que el fluido pasa por el tubo con velocidad constante, se pierde algo de energía en el sistema, lo cual causa una caída de presión que puede medirse utilizando un manómetro.

Donde:

- D es el diámetro interior del tubo
- v es la velocidad del fluido
- L es la longitud del tubo entre los puntos 1 y 2, donde se mide la diferencia de presión.
- La magnitud de la caída de presión se relaciona con la viscosidad η del fluido mediante la siguiente ecuación.

$$\eta = \frac{(p_1 - p_2) D^2}{32 v L}$$



Viscosímetros capilares de vidrio calibrado estándar

Procedimiento experimental con viscosímetros capilares

1. Cargar el tubo del viscosímetro con una cantidad determinada del fluido de prueba.
2. Estabilizar la temperatura de ensayo.
3. Usar succión para elevar el fluido por encima de la marca de temporización superior.
4. Retirar la succión y permitir el flujo por gravedad.
5. Medir el tiempo que el menisco tarda en descender entre las marcas superior e inferior.

Cálculo de la viscosidad cinemática

- La viscosidad cinemática se calcula multiplicando el tiempo de flujo por la constante de calibración del viscosímetro suministrado por el fabricante.
- La unidad usada en estas pruebas es el **centistoke (cSt)**:

$$1 \text{ cSt} = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$$

- Para convertir a unidades SI (m^2/s):

$$1 \text{ mm}^2/\text{s} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

Ejemplo: Si el tiempo de flujo es 120 s y la constante del viscosímetro es 0,015 cSt/s, encuentre la viscosidad cinemática.

$$\nu = 120 \times 0,015 = 1,8 \text{ cSt} = 1,8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

Viscosímetro de bola descendente

- Utiliza el principio de equilibrio de fuerzas sobre una esfera que cae libremente en un fluido.
- Al alcanzar la velocidad terminal v , se equilibran: el peso, la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre viscoso.

$$w - F_b - F_d = 0$$

Si γ_s representa el peso específico de la esfera, γ_f el peso específico del fluido, V el volumen de la esfera y D el diámetro de la esfera, se tiene

$$w = \gamma_s V = \gamma_s \frac{\pi D^3}{6}$$

$$F_b = \gamma_f V = \gamma_f \frac{\pi D^3}{6}$$

Fuerza de arrastre y ecuación para η

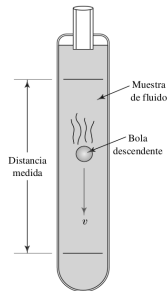
- Para velocidades pequeñas y fluidos muy viscosos:

$$F_d = 3\pi\eta v D$$

- Sustituyendo en la ecuación de equilibrio:

$$\eta = \frac{(\gamma_s - \gamma_f) D^2}{18v}$$

Existen varios tipos y tamaños de bolas para permitir que el viscosímetro pueda utilizarse en fluidos con un amplio rango de viscosidades; por lo general, de $0,5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ a $10^5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$.



Bolas fabricadas de acero inoxidable, aleación de níquel y hierro o vidrio.

Principio de funcionamiento:

- Mide la facilidad con que un fluido fluye por un orificio pequeño.
- Se basa en el tiempo requerido para recolectar 60 mL de fluido a temperatura constante.
- El tiempo se reporta en segundos Universal Saybolt (**SUS**).

Ventajas:

- Método simple.
- Equipo poco sofisticado.
- Aceptable para comparación de viscosidades.

Normativas y uso del Viscosímetro Saybolt Normas relevantes:

- ASTM D88: Establece el procedimiento estándar.
- ASTM D2161: Métodos de conversión entre SUS y mm^2/s .

Comentarios:

- Considerado obsoleto en la industria petrolera.
- Aún en uso en otras industrias por razones históricas y simplicidad.

Conversión SUS a Viscosidad Cinemática

Relación a 100 °F:

$$SUS = 4,632 \nu \quad (\text{cuando } \nu > 75 \text{ mm}^2/\text{s})$$

Relación a 210 °F:

$$SUS = 4,664 \nu$$

Rango de aplicación:

- Error < 0.5 % hasta $\nu \approx 50 \text{ mm}^2/\text{s}$
- Error < 1.0 % hasta $\nu \approx 38 \text{ mm}^2/\text{s}$

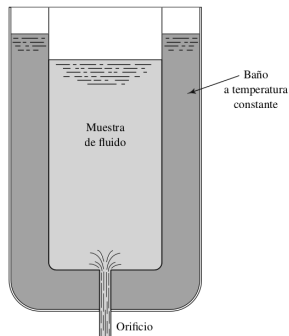
Corrección por temperatura:

- Valor SUS a cualquier temperatura t (°F) se encuentra como:

$$SUS_t = SUS_{100} \cdot A$$

Cálculo del factor A:

$$A = 6,061 \times 10^{-5} t + 0,994$$



Ejemplo práctico

- Determinar la viscosidad SUS a 210 °F si la viscosidad cinemática es de 40 mm²/s.

Solución:

$$SUS = 4,664 \times 40 = 186,56$$

- **Conversión de SUS a otra temperatura:** Si $t = 180$ °F, calcular A :

Solución:

$$A = 6,061 \times 10^{-5} \cdot 180 + 0,994 = 1,005$$

$$SUS_{180} = 186,56 \cdot 1,005 = 187,49$$

- **Datos:**

- Diámetro de la bola: $D = 0,01$ m
- Peso específico de la bola: $\gamma_s = 78\,000$ N/m³
- Peso específico del fluido: $\gamma_f = 9800$ N/m³
- Velocidad terminal: $v = 0,02$ m/s

Cálculo de η :

Solución:

$$\eta = \frac{(78000 - 9800) \times (0,01)^2}{18 \times 0,02} = 3,78 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

Clasificación SAE para Aceites de Motor

- SAE International establece sistemas de clasificación para aceites de motor y lubricantes de engranajes.
- La viscosidad se mide a temperaturas específicas según normas ASTM.
- Referencias ASTM: 1 a 11.

Grados Populares de Viscosidad SAE Aceites para motores (arranque):

- **Con sufijo W:** 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
- **Sin sufijo W:** 20, 30, 40, 50, 60.

Lubricantes para engranajes:

- **Con sufijo W:** 70W, 75W, 80W, 85W.
- **Sin sufijo W:** 80, 85, 90, 110, 140, 190, 250.

Aceites con Sufijo W

- Se basan en la viscosidad dinámica máxima a bajas temperaturas (-10°C a -40°C).
- Simulan el arranque del motor y el bombeo de aceite.
- Deben cumplir también una viscosidad cinemática mínima a 100°C .
- Pruebas descritas en normas ASTM 5 y 9.

Aceites sin Sufijo W

- Se valoran a altas temperaturas:
 - Viscosidad cinemática a 100°C (baja tasa de corte).
 - Viscosidad dinámica a 150°C (alta tasa de corte).
- Pruebas según ASTM 1 y 8, con referencia especial a la 14.
- Simulan condiciones reales en chumaceras y superficies de deslizamiento.

Aceites Multiviscosidad

- Ejemplo: SAE 10W-40.
- Cumplen normas a bajas y altas temperaturas.
- Flujo adecuado durante el arranque a frío y buena lubricación a alta temperatura.

Importancia del Índice de Viscosidad

- Aceites diseñados para amplios rangos de temperatura tienen aditivos especiales.
- Se requiere un alto índice de viscosidad.
- Mezcla de materiales poliméricos con petróleo.
- Pueden presentar comportamientos no newtonianos, especialmente en frío.

Aplicaciones de los Aceites SAE

- Motores de combustión interna.
- Sistemas de engranajes.
- Sistemas hidráulicos.
- Máquinas herramienta (interior y exterior).

Consulte el Apéndice C del libro para propiedades típicas de aceites. Ejemplo:

Interpretación SAE Ejemplo: ¿Qué indica SAE 5W-40?

- Fluye bien a bajas temperaturas (5W).
- Mantiene buena viscosidad hasta 40°C.

Grados de Viscosidad ISO

- Los lubricantes industriales deben cubrir un amplio rango de viscosidades.
- Se usan en maquinaria, cojinetes, engranajes, sistemas hidráulicos, etc.
- La norma ASTM D 2422 define 20 grados de viscosidad ISO.
- Se designan como **ISO VG** seguidos de un número que indica la viscosidad cinemática nominal a 40°C (en mm^2/s o cSt).
- Tolerancia de $\pm 10\%$ respecto al valor nominal.

Ejemplo de Grados ISO

Ejemplo

Un aceite ISO VG 68 tiene una viscosidad nominal de $68 \text{ mm}^2/\text{s}$ a 40°C. Su rango permitido es:

$$[61,2, 74,8] \text{ mm}^2/\text{s}$$

- Este rango permite elegir lubricantes adecuados sin salir de la norma.
- La norma facilita el diseño y mantenimiento de sistemas industriales.

- Usados en: construcción, industria, aviones, automóviles.
- Tipos comunes:
 - Aceites de petróleo
 - Agua-glicol
 - Fluidos HWBF (altamente basados en agua)
 - Fluidos de silicona
 - Aceites sintéticos

Características Requeridas

- Viscosidad adecuada
- Alta lubricidad
- Estabilidad química
- Limpieza
- No corrosivo
- Compatible con materiales del sistema
- Resistencia bacteriana
- Ecológico
- Baja compresibilidad

Ejemplo: Variación con Temperatura

- En invierno: temperatura = -29°C , viscosidad $\approx 800 \text{ mm}^2/\text{s}$
- En operación: temperatura $\approx 66^{\circ}\text{C}$, viscosidad $\approx 15 \text{ mm}^2/\text{s}$
- El comportamiento del fluido cambia:
 - Alta viscosidad $\rightarrow$ flujo laminar
 - Baja viscosidad $\rightarrow$ flujo turbulento
- Se requiere alto **índice de viscosidad**.

Elección del Fluido

- Debe analizarse el entorno de uso.
- Elegir fluidos con:
 - Buen desempeño en frío/calor
 - Compatibilidad con componentes
 - Aditivos adecuados (antidesgaste, bactericidas, etc.)
- Consultar proveedores y fabricantes.

Ejercicio

Un sistema hidráulico operará entre -20°C y 65°C . Se requiere:

- Determinar el rango de viscosidades esperadas.
- Seleccionar un fluido ISO adecuado (32, 46 o 68).
- Justificar la elección.

Conclusiones

- La selección adecuada del grado ISO asegura el rendimiento del sistema.
- Los fluidos hidráulicos deben adaptarse a condiciones cambiantes.
- El uso de normas internacionales estandariza la industria.

¿Preguntas?



Yunus A. Cengel and John M. Cimbala.

Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones.

McGraw-Hill, México, 2 edition, 2010.



R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.

Mecánica de fluidos.

Always Learning. Pearson, 2015.